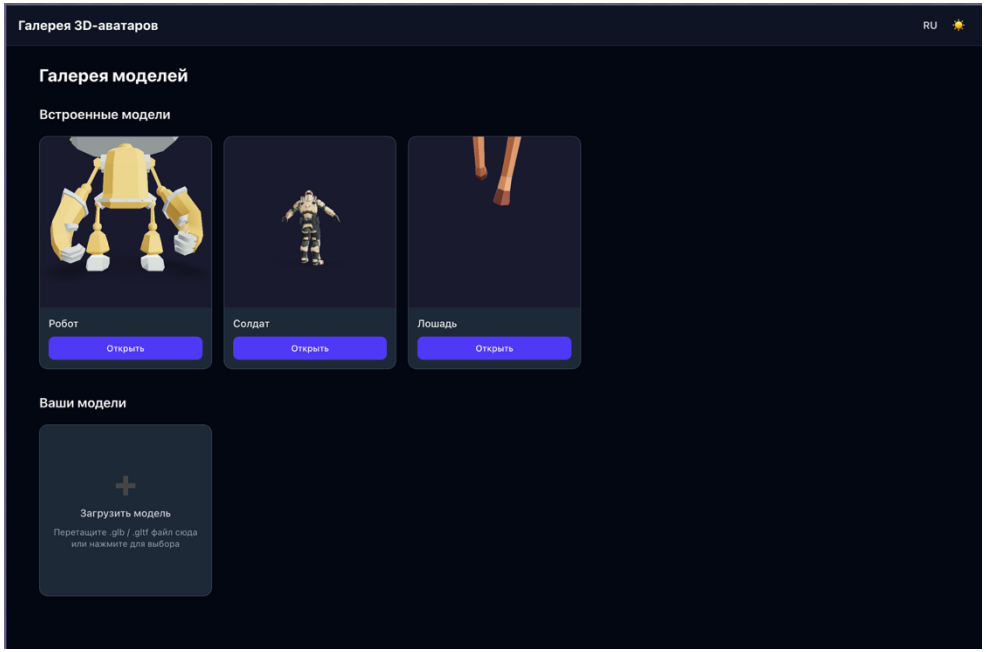
Web-витрина 3D-аватара/персонажа с панелью управления

Ткачук Артём Сергеевич

БПИ237

О чём проект

- Одностраничное веб-приложение для просмотра и настройки 3D-моделей прямо
- в браузере.
- Галерея встроенных моделей + загрузка своих (.glb/.gltf).
- Интерактивный 3D-редактор: вращение, зум, смена окружения, анимации, скриншот.
- Пользовательские модели сохраняются в IndexedDB.
- Два языка (RU/EN), тёмная и светлая тема.



Стек технологий

Категория	Технология
UI-фреймворк	React 19 + TypeScript 5.9
Сборка	Vite 7
Стилизация	Tailwind CSS 4
3D-рендеринг	Three.js + React Three Fiber + Drei + Postprocessing
Состояние	Zustand 5
Роутинг	React Router 7
Хранение данных	idb-keyval (IndexedDB)
Архитектура	Feature-Sliced Design

React 19 + TypeScript 5.9

React — декларативная JavaScript-библиотека для построения пользовательских интерфейсов на основе компонентов. Интерфейс описывается как дерево компонентов, которое автоматически обновляется при изменении состояния.

Основные преимущества React:

- **Компонентная архитектура** — интерфейс разбивается на переиспользуемые UI-компоненты
- **Декларативный подход** — разработчик описывает желаемое состояние UI, а React сам обновляет DOM
- **Virtual DOM** — оптимизирует обновления интерфейса и снижает количество реальных операций с DOM
- **Большая экосистема** — тысячи библиотек и инструментов, включая React Three Fiber для работы с 3D

TypeScript — надстройка над JavaScript, добавляющая статическую типизацию.

Преимущества TypeScript в проекте:

- обнаружение ошибок на этапе компиляции
- строгая типизация компонентов, пропсов и состояния
- улучшенная автодополнение и навигация в IDE
- повышение читаемости и поддерживаемости кода

В данном проекте **все компоненты, состояния и хуки строго типизированы**, что снижает вероятность runtime-ошибок и облегчает масштабирование приложения.

Почему выбран React:

- зрелая и стабильная экосистема
- удобная интеграция с 3D-библиотеками (React Three Fiber)
- большое сообщество и количество готовых решений

Аналоги:

- **Vue.js** — имеет встроенную реактивность и более компактный синтаксис, но экосистема 3D-инструментов для React значительно шире
- **Svelte** — компилируемый фреймворк без Virtual DOM и с высокой производительностью, однако имеет меньшую экосистему и меньше готовых библиотек для сложных задач

Vite 7

Vite — современный инструмент сборки фронтенд-приложений, основанный на использовании нативных **ES-модулей** в браузере. В отличие от классических сборщиков, Vite не выполняет полную сборку проекта при запуске, а подгружает модули по мере необходимости.

Основные преимущества Vite:

- **Мгновенный запуск dev-сервера** — проект стартует практически сразу, даже при большом количестве файлов
- **Native ES Modules** — браузер напрямую загружает модули, что ускоряет разработку
- **Быстрый Hot Module Replacement (HMR)** — изменения в коде отображаются в браузере почти мгновенно без полной перезагрузки страницы
- **Простая конфигурация** — большинство настроек работает “из коробки”
- **Оптимизированная production-сборка** — для финальной сборки используется Rollup, который эффективно уменьшает размер бандла

В данном проекте **Vite используется как основной инструмент разработки и сборки**, обеспечивая быстрый запуск, удобную работу с TypeScript и поддержку современных возможностей JavaScript.

Почему выбран Vite:

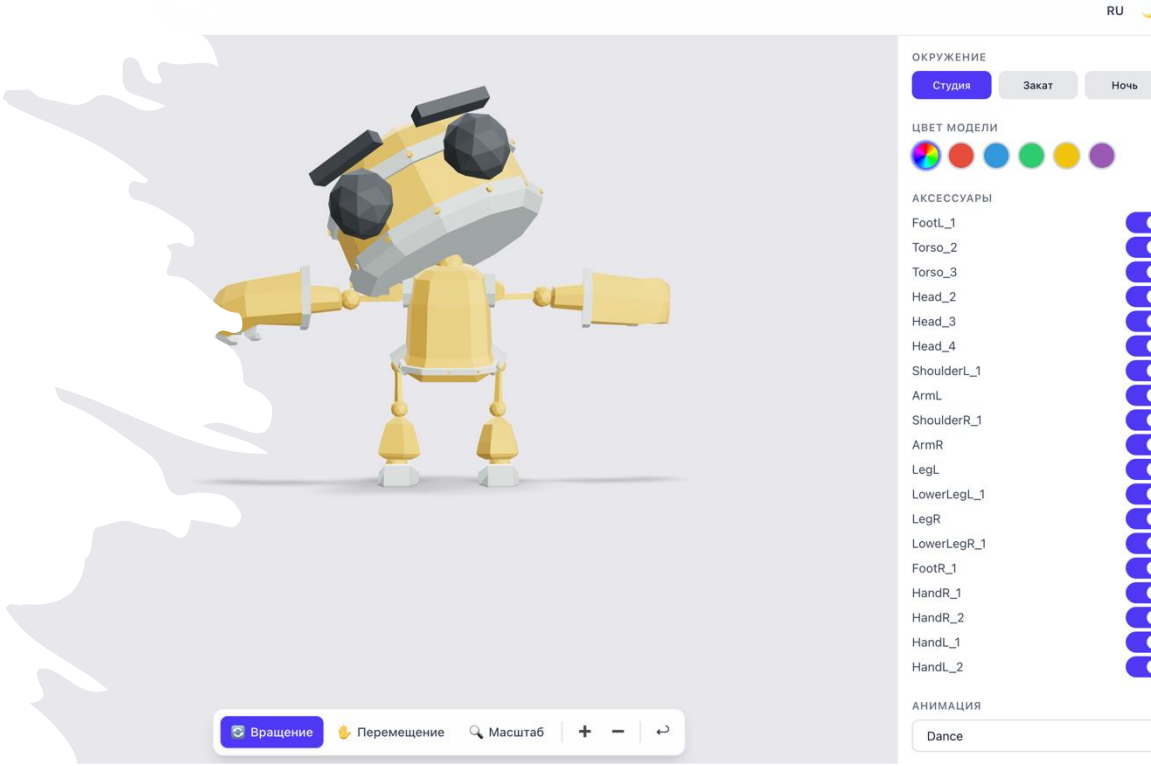
- значительно быстрее классических сборщиков при разработке
- минимальная конфигурация
- отличная интеграция с React и TypeScript

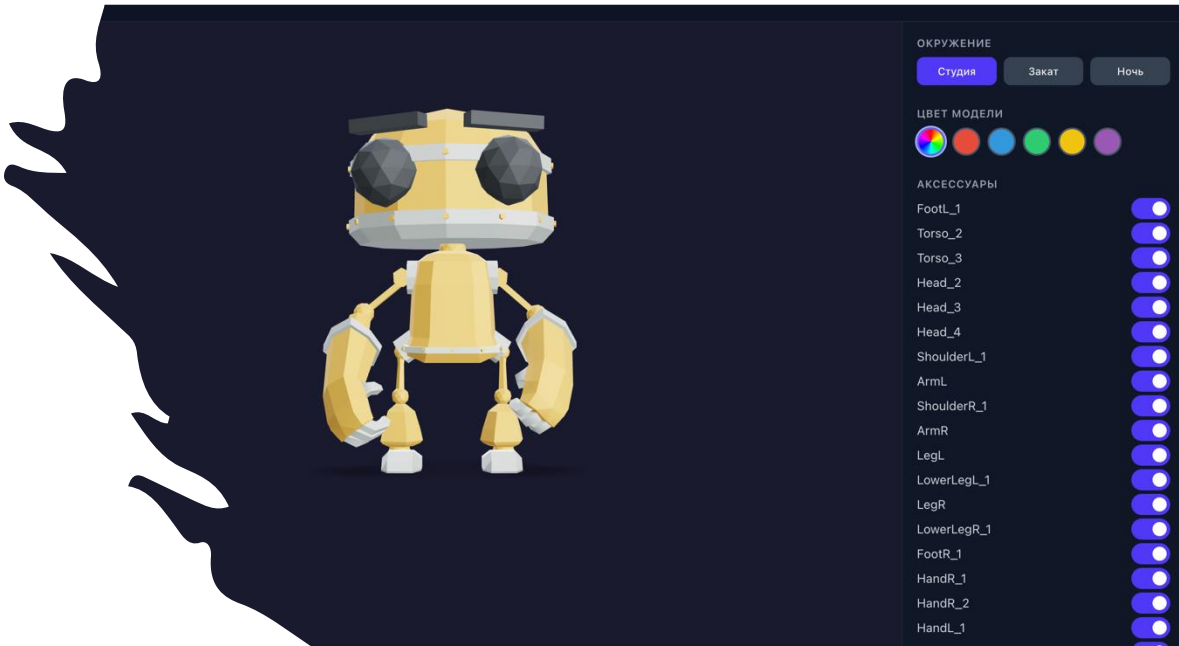
Аналоги:

- **Webpack** — один из самых популярных сборщиков, но требует сложной конфигурации и работает медленнее в режиме разработки
- **Turbopack** — современный сборщик от команды Next.js с высокой производительностью, но пока используется в основном внутри экосистемы Next.js

Tailwind CSS 4

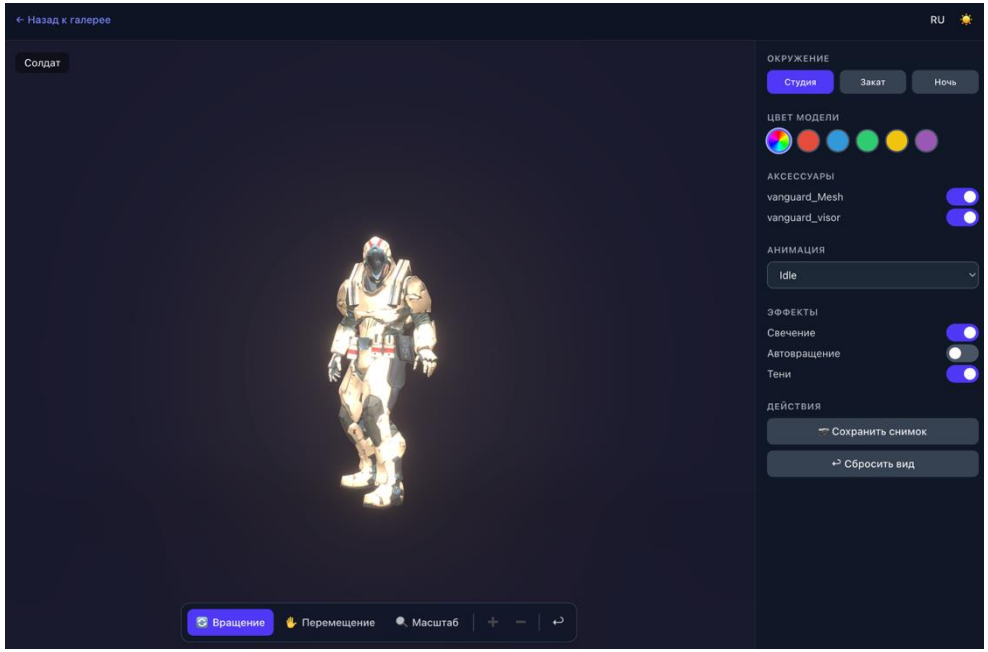
- Utility-first CSS-фреймворк
- Быстрая адаптивная верстка
- Поддержка тёмной темы и анимаций
- Аналоги: Styled-components, Bootstrap, CSS Modules





Three.js + React Three Fiber + Drei

Three.js — библиотека для создания и отображения **3D-графики в браузере** с использованием WebGL. Позволяет работать со сценой, камерой, освещением, материалами и 3D-моделями.
React Three Fiber — React-рендерер для Three.js, который позволяет **описывать 3D-сцену декларативно через JSX**, как обычные React-компоненты.
Drei — вспомогательная библиотека с готовыми компонентами и хуками, упрощающими работу с 3D: OrbitControls, Environment, ContactShadows, useGLTF и другие.
Вместе эти инструменты позволяют создавать **интерактивные 3D-интерфейсы прямо внутри React-приложения**, где сцена автоматически обновляется при изменении состояния.



Zustand 5

Zustand — минималистичная библиотека управления состоянием для React-приложений. Позволяет хранить и изменять глобальное состояние без сложной конфигурации и большого количества вспомогательного кода.

В проекте используются **два основных стора**:

- состояние 3D-редактора (анимации, окружение, камера, эффекты)
- список пользовательских моделей, загруженных в приложение

Основные преимущества:

- **минимум бойлерплейта** по сравнению с классическими state-менеджерами
- простая интеграция с React-хуками
- возможность сохранять состояние через middleware (например, в localStorage)

Альтернативы:

- **Redux** — мощный, но требует больше шаблонного кода
- **MobX** — реактивный подход, но сложнее отслеживать изменения состояния
- **Jotai** — атомарная модель состояния, удобна для небольших проектов

Роутинг и хранение данных

React Router 7 — библиотека для организации навигации в одностраничных React-приложениях (SPA). Позволяет создавать разные страницы без перезагрузки браузера.

В проекте используется два основных маршрута:

- **/** — галерея доступных 3D-моделей
- **/editor/:id** — страница 3D-редактора для выбранной модели

idb-keyval — лёгкая обёртка над **IndexedDB**, предназначенная для удобного хранения данных в браузере.

В проекте используется для **сохранения пользовательских 3D-моделей**, чтобы они не терялись после перезагрузки страницы.
IndexedDB позволяет хранить **файлы размером в десятки мегабайт**, что делает её подходящей для 3D-ассетов.

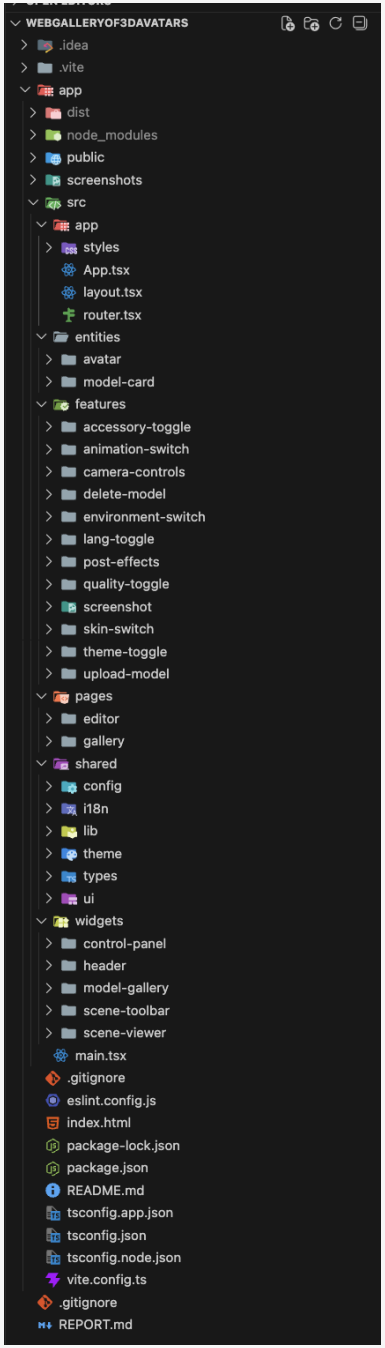
Альтернативы:

- **TanStack Router** — более современный и типобезопасный роутер, но сложнее в настройке
- **Dexie.js** — мощная библиотека для работы с IndexedDB, но избыточна для простого key-value хранения

Архитектура: Feature-Sliced Design

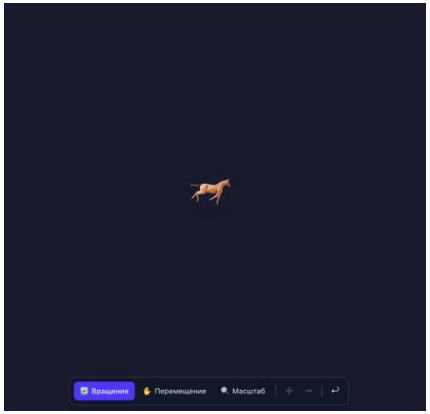
Feature-Sliced Design (FSD) — архитектурная методология организации фронтенд-проекта. Она предполагает **разделение кода на логические слои**, каждый из которых отвечает за свою область ответственности.
Основные слои архитектуры:
app — инициализация приложения, глобальные провайдеры и настройки
pages — страницы приложения (галерея, редактор)
widgets — крупные блоки интерфейса, состоящие из нескольких компонентов
features — отдельные пользовательские функции (загрузка модели, смена анимации)
entities — бизнес-сущности приложения (например, модель или сцена)
shared — общие утилиты, UI-компоненты и библиотеки

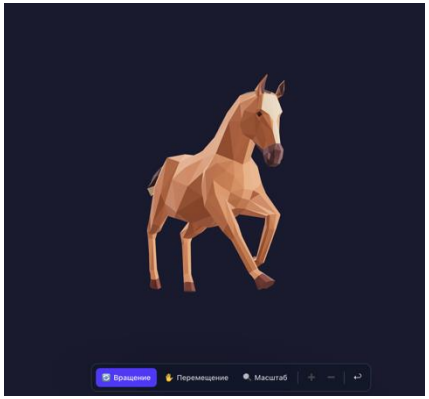
Такой подход обеспечивает **предсказуемую структуру проекта**, уменьшает связность между модулями и **упрощает масштабирование приложения** при росте кода.

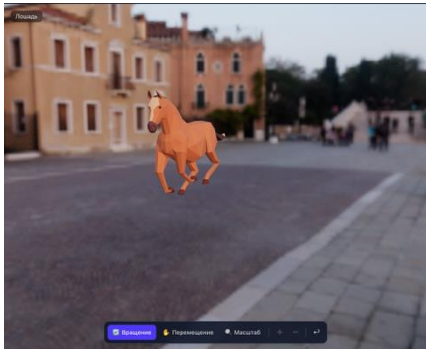


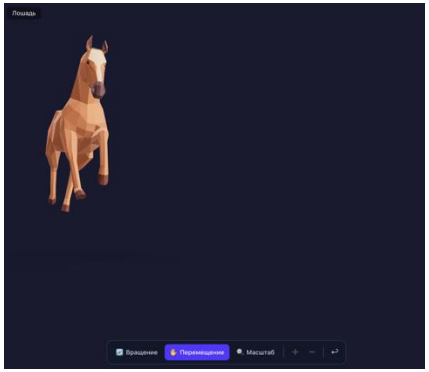
3D-редактор

- Вращение, панорамирование, зум
- Смена окружения (Studio / Sunset / Night)
- Управление анимациями и аксессуарами
- Скриншот сцены и эффект Bloom







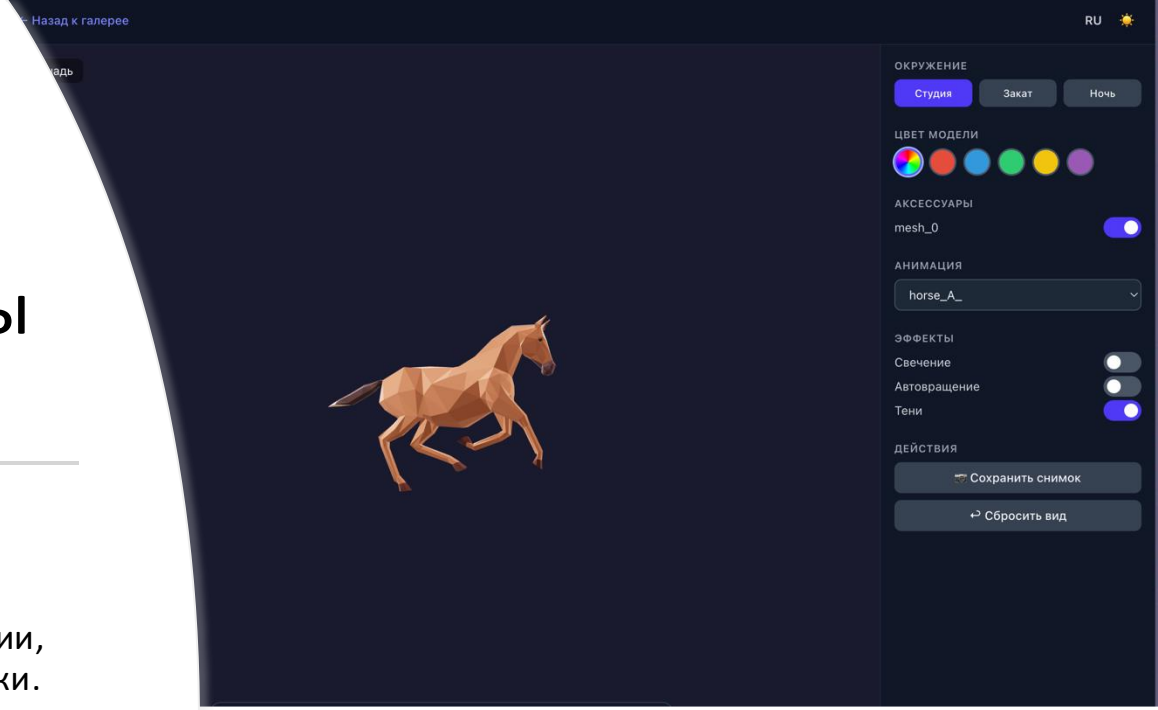


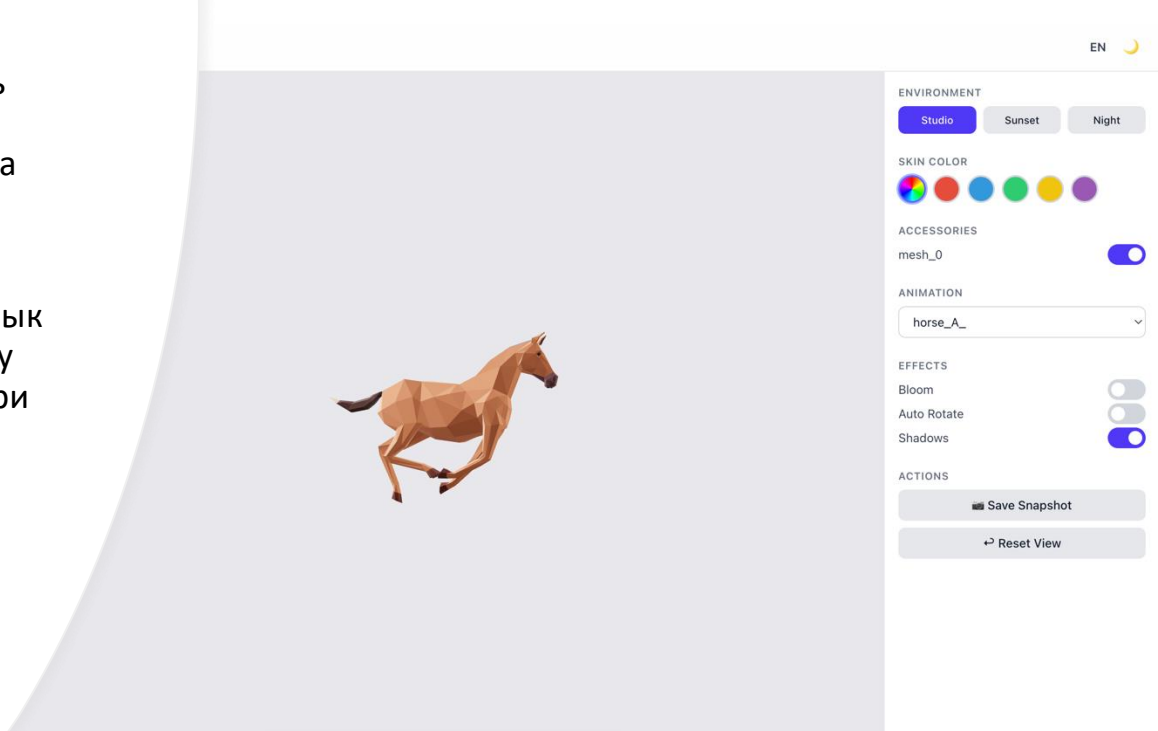
Локализация и темы

- **Переключение RU / EN** — интерфейс поддерживает два языка. Все текстовые элементы вынесены в словари локализации, что позволяет легко добавлять новые языки.

- **Тёмная и светлая тема** — пользователь может переключать цветовую схему интерфейса. Тёмная тема особенно удобна для работы с 3D-сценой.

- **Сохранение настроек** — выбранный язык и тема сохраняются в **localStorage**, поэтому настройки автоматически применяются при следующем открытии приложения.





Итоги

- Реализовано SPA для просмотра и настройки 3D-моделей
- React + R3F + Drei — мощный инструмент для 3D в браузере
- Zustand и Tailwind ускорили разработку
- FSD обеспечил чёткую архитектуру проекта
- Главный вызов — синхронизация React и render loop Three.js